

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
~ KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN ~



Nhóm 5 – Phan Trung Kiên - 23520805

ỨNG DỤNG RESTFUL API - DJANGO XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRA CỨU XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN NGÀNH CNTT CHÍNH QUY

NỘI DUNG



01

GIỚI THIỆU

02

PHÂN TÍCH,
THIẾT KẾ &
TRIỂN KHAI

03

KIỂM THỬ
THỰC NGHIỆM

04

KẾT LUẬN

01 GIỚI THIỆU

- **Đặt vấn đề & Mục tiêu:** Xây dựng hệ thống backend API tự động thẩm định điều kiện tốt nghiệp thô cho sinh viên thay thế quy trình rà soát thủ công.
- **Công nghệ và Giải pháp triển khai:**

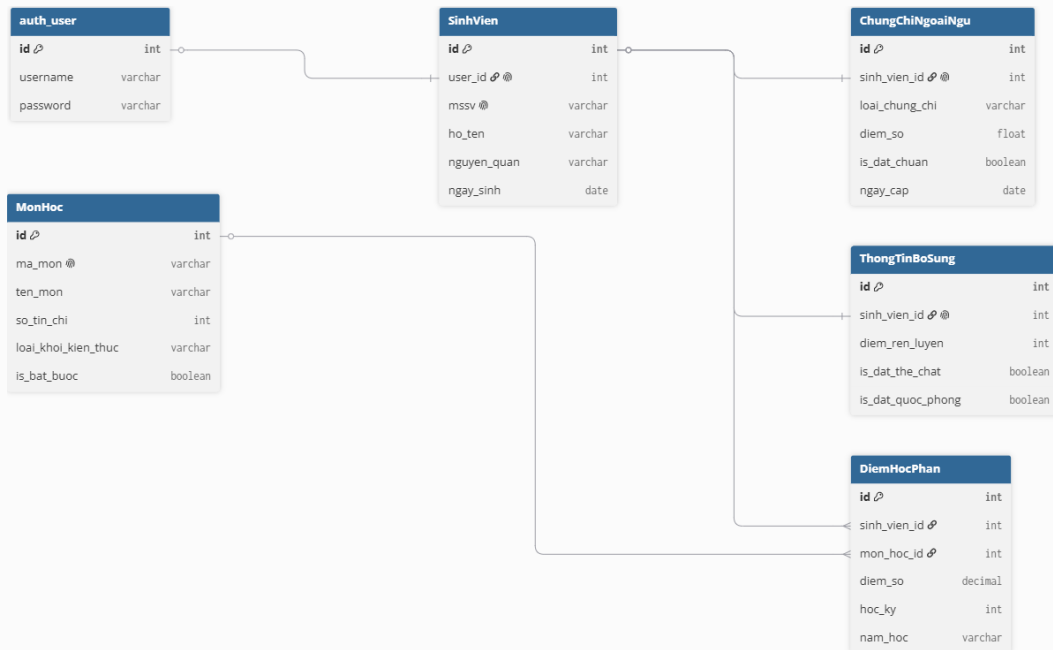


Cùng một số thư viện hỗ trợ:

- django-import-export (nhập dữ liệu từ CSV)
- drf-yasg (tài liệu Swagger UI)

02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

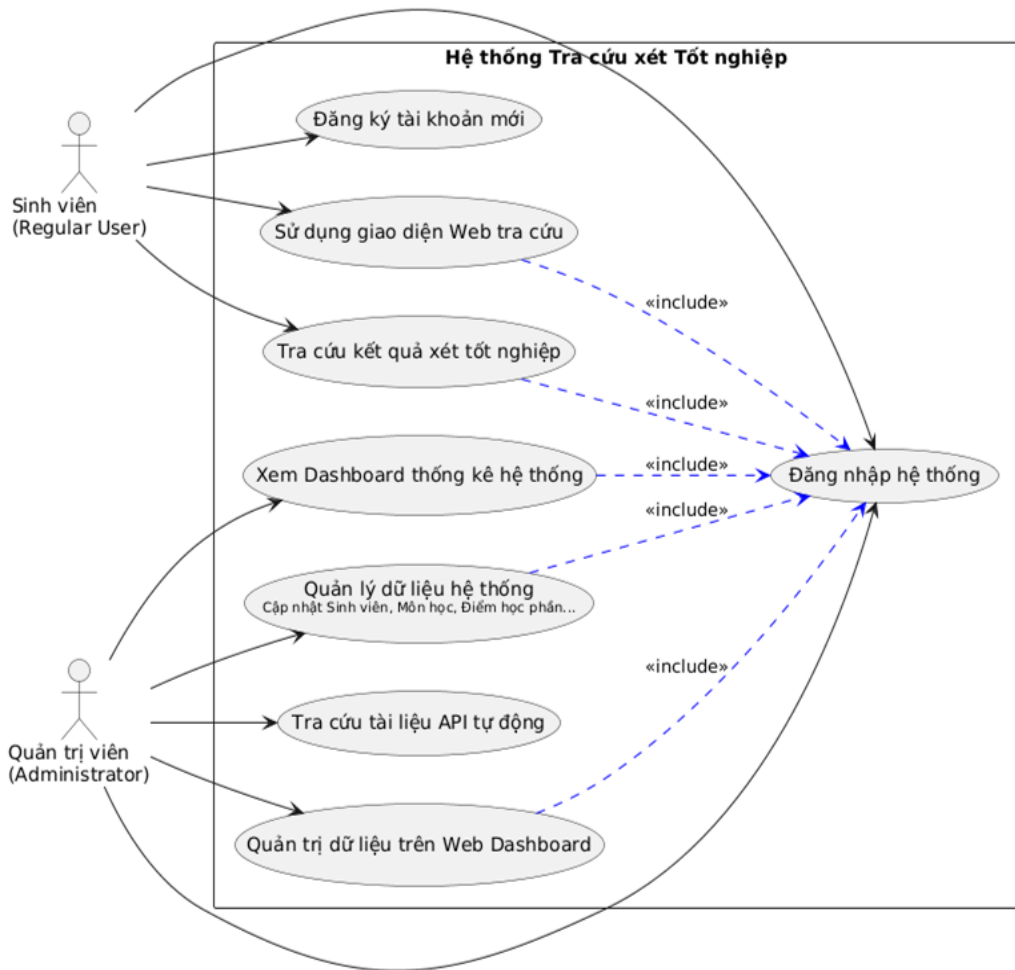
Mô tả cơ sở dữ liệu



02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

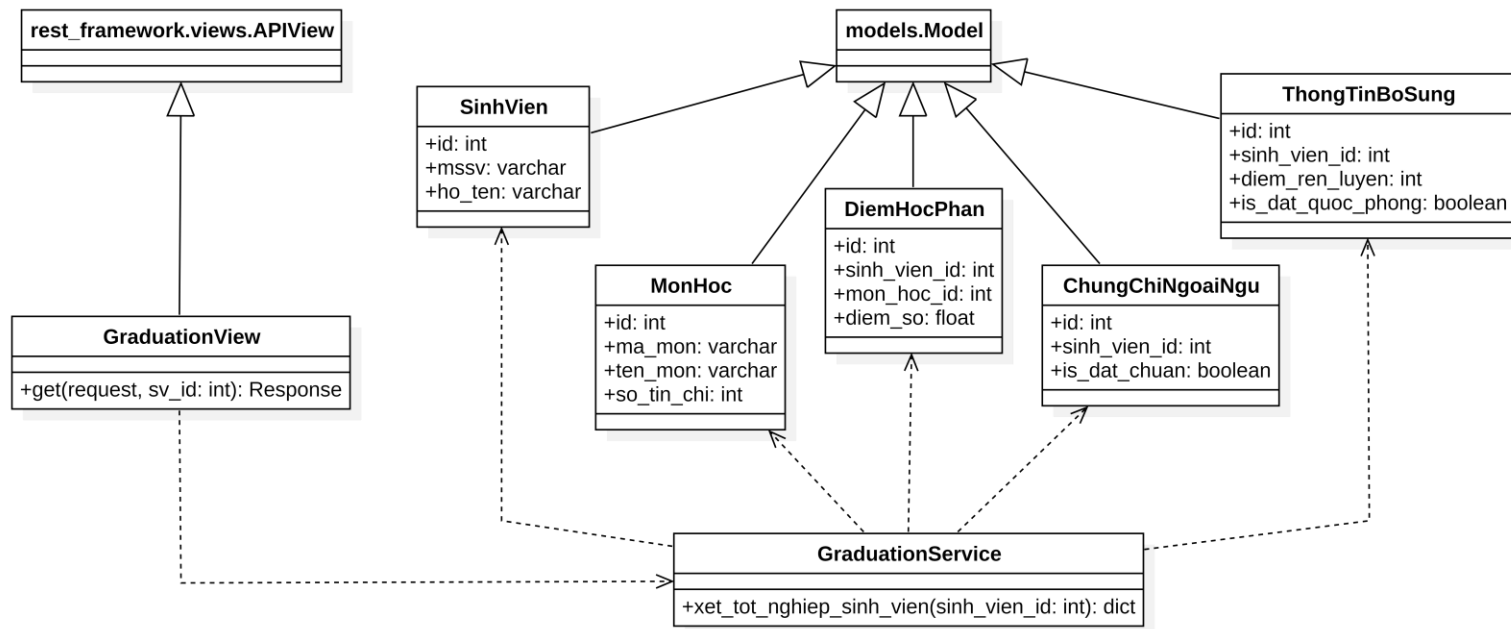
Phân tích yêu cầu & Sơ đồ Use Case

Tác nhân hệ thống: Phân rõ hai nhóm đối tượng tương tác cốt lõi:



02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

Sơ đồ lớp



02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

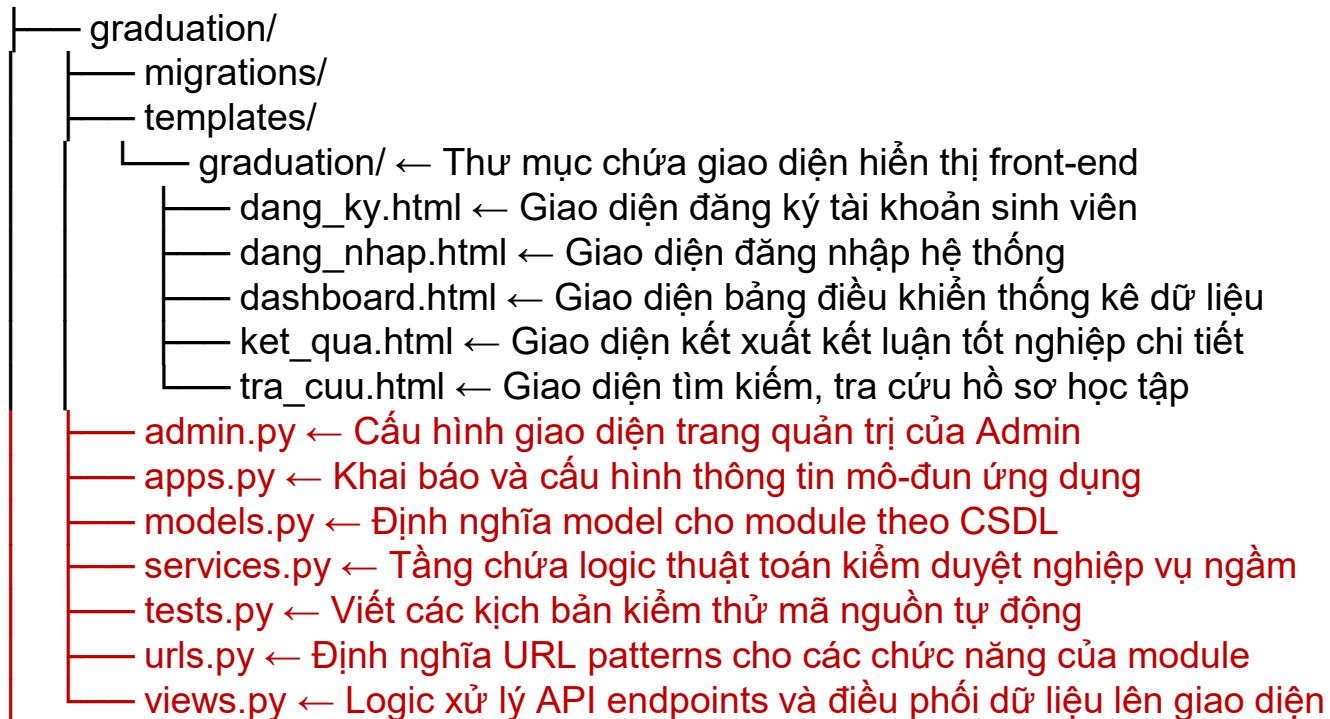
Kiến trúc hệ thống Backend – Tổng quan

IE221/

```
|
|_mysite/
|   |_settings.py  ← Cấu hình CSDL SQLite, REST Framework, khai báo các app
|   |_urls.py      ← Kết nối định tuyến chính của hệ thống
|
|_graduation/      ← Module xử lý nghiệp vụ xét tốt nghiệp chính
|_db.sqlite3        ← Cơ sở dữ liệu cục bộ SQLite của hệ thống
|_manage.py         ← Chạy server, tạo migrations, ...
```

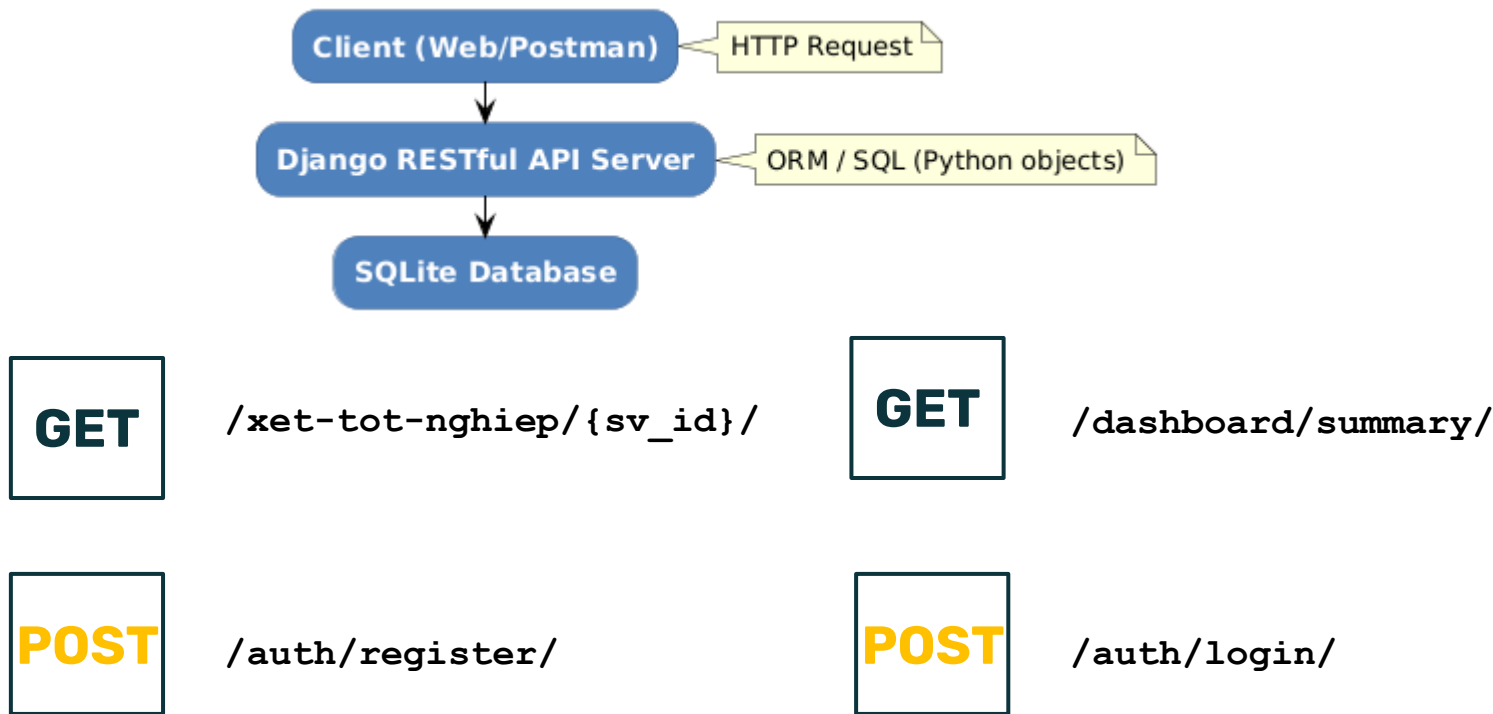
02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

Kiến trúc hệ thống Backend - Module



02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

Kiến trúc triển khai & Danh sách API



02 PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ & TRIỂN KHAI

Tính năng “Thẩm định tốt nghiệp tự động”

Trực tiếp thực thi thuật toán giải quyết bài toán điểm học cải thiện/học lại bằng toán tử SQL thuần, giữ lại đầu điểm MAX(diem_so) cao nhất để tính toán.

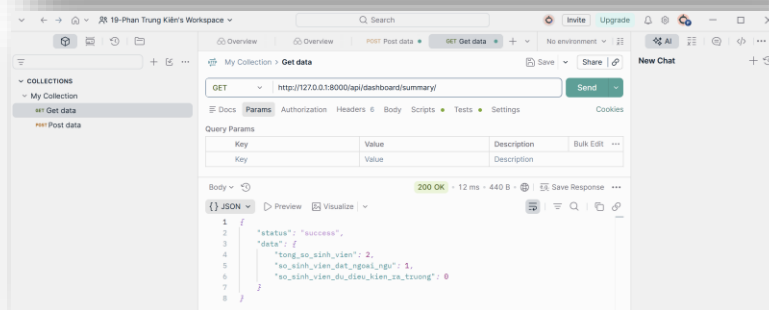
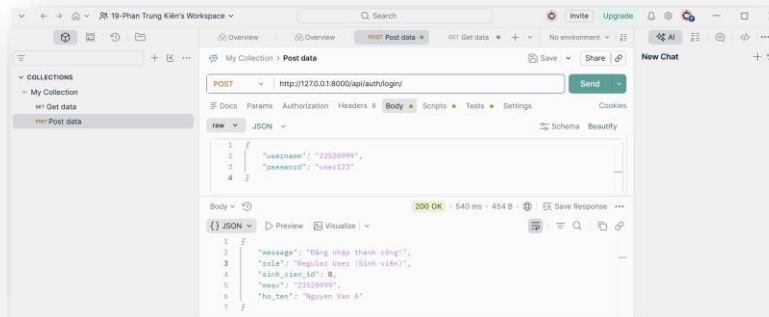
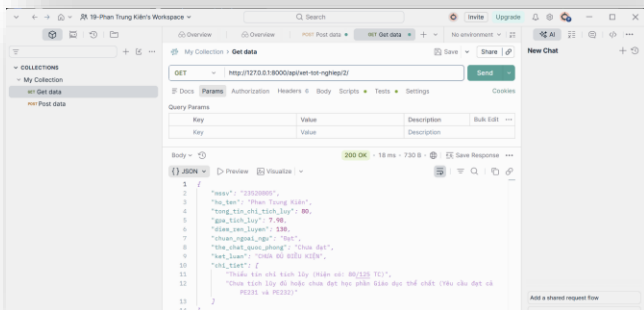
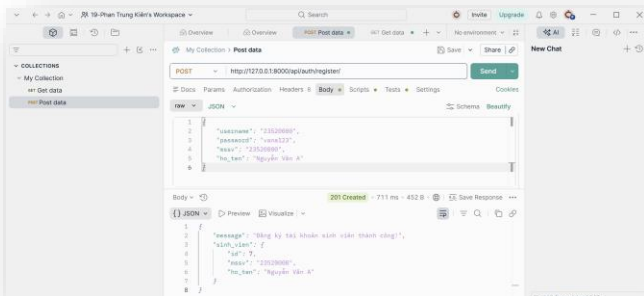
Logic quét 6 điều kiện chặn:

- 1.Quét mốc tổng tín chỉ tích lũy đạt tối thiểu **125 tín chỉ**.
- 2.Rà soát danh mục môn học bắt buộc của ngành.
- 3.Thẩm định đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (Anh văn 3 / Chứng chỉ nộp ngoài).
- 4.Kiểm duyệt hoàn thành Giáo dục thể chất.
- 5.Kiểm duyệt hoàn thành Giáo dục quốc phòng.
- 6.Thẩm định điều kiện Điểm rèn luyện.

03 KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM



Kiểm thử thủ công (Postman)



03 KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM



Kiểm thử tự động (Automated Unit Tests)

The screenshot shows an IDE with a project named 'IE221'. The file explorer on the left lists files like 'dashboard.html', 'ket_qua.html', 'tra_cau.html', and various Python files. The main editor displays 'tests.py' with a class 'GraduationSystemTestCase' and a method 'test_chung_chi_ngoai_ngu_float_score'. The terminal at the bottom shows the output of running the tests, indicating that all tests passed successfully.

```
class GraduationSystemTestCase(TestCase):
    def test_chung_chi_ngoai_ngu_float_score(self):
        """Test 4: Kiểm tra lưu trữ điểm ngoại ngữ"""
        cc = ChungChiNgoaiNgu.objects.create(
            sinh_vien=self.sinh_vien,
            loai_chung_chi="IELTS",
            diem_so=6.5, # Số thực
            is_dot_chuan=True,
            ngay_cap=date(year=2022, month=12, day=7)
        )
        self.assertEqual(cc.diem_so, second=6.5)
```

```
System check identified no issues (0 silenced).
test_chung_chi_ngoai_ngu_float_score (graduation.tests.GraduationSystemTestCase.test_chung_chi_ngoai_ngu_float_score)
Test 4: Kiểm tra lưu trữ điểm ngoại ngữ ... ok
test_diem_hoc_phan_calculation_and_uniqueness (graduation.tests.GraduationSystemTestCase.test_diem_hoc_phan_calculation_and_uniqueness)
Test 3: Kiểm tra ràng buộc duy nhất của điểm học phần ... ok
test_duplicate_mssv_constraint (graduation.tests.GraduationSystemTestCase.test_duplicate_mssv_constraint)
Test 2: Kiểm tra ràng buộc unique của MSSV (Không cho phép trùng) ... ok
test_sinh_vien_creation_and_string (graduation.tests.GraduationSystemTestCase.test_sinh_vien_creation_and_string)
Test 1: Kiểm tra khởi tạo sinh viên và hàm hiển thị __str__ ... ok

Ran 4 tests in 0.811s

OK
Destroying test database for alias 'default' ('file:memorydb_default?mode=memory&cache=shared')...
(.venv) PS C:\Users\kenny\IE221>
```

04 KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Hoàn thiện trọn vẹn RESTful API đáp ứng đồng bộ việc rà soát quy chế đào tạo, dữ liệu kết xuất chính xác và nhất quán.

Hạn chế

Cơ chế bảo mật mới dừng lại ở phân quyền session cơ bản, chưa áp dụng mã hóa chuyên sâu qua JSON Web Token (JWT).

Phôi lịch sử học tập vẫn đang phải import thủ công, chưa có API đồng bộ thời gian thực (Real-time) với cơ sở dữ liệu gốc của Phòng Đào tạo.

Thank You!

Q&A?

Nhóm 5 – Phan Trung Kiên - 23520805

**ỨNG DỤNG RESTFUL API - DJANGO XÂY DỰNG HỆ
THỐNG TRA CỨU XÉT TỐT NGHIỆP SINH VIÊN
NGÀNH CNTT CHÍNH QUY**